

Relatório Técnico

SGF Resíduos: rastreio e descarte de caçambas por transportadora

Módulo SGF: Resíduos e Sustentabilidade.

Integrantes: Anielly Maria Dias Nunes e Juvenal Teodoro Terceiro da Silva

Turma: ADS-MAT-PIT-4S-T1 - 54915

Repositório: <https://github.com/aniellynunes/Dashboard-SGF>

GitHub Pages Link: <https://aniellynunes.github.io/Dashboard-SGF/>

1. Introdução

O módulo Resíduos e Sustentabilidade do SGF atende à gestão de caçambas de resíduos fornecidas por transportadoras. Na operação, o administrador do SGF precisa saber, para cada caçamba, a que transportadora pertence, em que obra está, em que etapa do ciclo se encontra e quanto resíduo foi descartado e para onde. Sem um registro único, essas informações ficam dispersas e o acompanhamento depende de consulta manual. O incremento analisado neste relatório é um MVP de frontend que cadastra caçambas e transportadoras, conduz cada caçamba por quatro etapas (Disponível, Em operação, Em transporte e Descartada), registra o descarte com peso total e destino final e consolida indicadores em um painel. O objetivo é documentar o MVP como ele existe (AS-IS) e sustentar a cadeia problema, processo, arquitetura, validação e dívida técnica.

Visão de Produto. Para administradores do SGF e operadores de transportadoras que precisam acompanhar caçambas e seus descartes, o SGF Resíduos é um módulo web de rastreio que registra cada etapa do ciclo da caçamba e o descarte final. Diferentemente do controle manual disperso, mantém um histórico único e indicadores atualizados (MOORE, 1991).

2. Metodologia

2.1 Enquadramento de processo

O modelo de processo é o Desenvolvimento Incremental: o MVP foi entregue em incrementos curtos (cadastro de caçambas, fluxo de etapas, registro de descarte, painel de indicadores e cadastro de transportadoras), cada um revisado antes do seguinte (SOMMERVILLE, 2018). A disciplina de planejamento é Agile-Driven, que justifica a priorização do fluxo crítico, o feedback rápido e a simplificação consciente, como a persistência no navegador. As técnicas empregadas são a Visão de Produto (MOORE, 1991), as User Stories com critérios de aceite (COHN, 2004), o Kanban no GitHub Projects (ANDERSON, 2010), o C4 (BROWN, s.d.) e a UML (OMG, 2017). C4 e UML registram arquitetura e comportamento e não definem o modelo de processo.

2.2 Rastreabilidade

As User Stories são acompanhadas no Kanban do GitHub Projects, do Backlog à conclusão, e ligadas a issues e commits. A Tabela 1 liga a história central (US-01) e as demais histórias do MVP à arquitetura (Figuras 1 e 2), ao fluxo (Figura 3), ao repositório e à validação (Seção 3.3).

Tabela 1 – Rastreabilidade entre requisito, C4, UML, repositório e validação.

User Story / requisito	Elemento C4	Passo do fluxo UML	Issue / commit	Critério de aceite / validação
US-01. Como operador da transportadora, quero registrar o descarte de uma caçamba com peso total e destino final, para manter o histórico rastreável.	Operador da transportadora (Fig. 1); Interface Web e Lógica da Aplicação (Fig. 2)	Caso de uso Registrar Descarte (Fig. 3), passos P1 a P6 da Seção 3.2	#4 Dificuldade no acompanhamento do descarte de resíduos	CA1 a CA4 (Seção 3.3). Evidência: execução do MVP
US-02. Como administrador, quero cadastrar caçambas vinculadas a uma transportadora, obra e tipo de resíduo, para iniciar o rastreio.	Administrador (Fig. 1); Interface Web e Lógica da Aplicação (Fig. 2)	Caso de uso Cadastrar Caçambas (Fig. 3)	#4 Dificuldade no acompanhamento do descarte de resíduos	CA5. Evidência

User Story / requisito	Elemento C4	Passo do fluxo UML	Issue / commit	Critério de aceite / validação
US-03. Como administrador, quero consultar indicadores e operações, para acompanhar a frota.	Administrador (Fig. 1); Interface Web e Lógica da Aplicação (Fig. 2)	Casos de uso Consulta Caçambas e Visualizar Relatórios (Fig. 3)	#2 Falta de visualização do status das caçambas	CA4. Evidência

3. Resultados

3.1 Arquitetura AS-IS em C4

A Figura 1 delimita o SGF Resíduos como o sistema do módulo e identifica duas pessoas: o Administrador, que cadastra caçambas e transportadoras e consulta indicadores, e o Operador da transportadora, que acompanha caçambas, atualiza o status e registra o descarte. O MVP não tem sistema externo, integração nem autenticação, por isso o diagrama não os representa. O ator Cliente do caso de uso (Figura 3) ficou fora do contexto porque o MVP não oferece acesso de cliente.



Figura 1 – C4 Nível 1 (Contexto) do SGF Resíduos. Fonte: elaboração da dupla.

A Figura 2 mostra os containers. A Interface Web (HTML5 + CSS3) exibe painel, caçambas, transportadoras e formulários, e a Lógica da Aplicação (JavaScript) gerencia cadastros, filtros, status, histórico e indicadores. Os dois executam no navegador e são entregues como arquivos estáticos, sem servidor próprio. O container Banco de Dados relacional, a comunicação SQL e o registro de licenças e conformidades pertencem à arquitetura-alvo (TO-BE) e não existem no MVP: a persistência atual é o localStorage do navegador, em duas chaves (sgf-residuos-v1 e sgf-residuos-transportadoras-v1). Essa diferença é a dívida D1 (Tabela 2). Container é um bloco executável ou de dados; páginas, abas e funções do código são componentes ou elementos internos, e não containers.

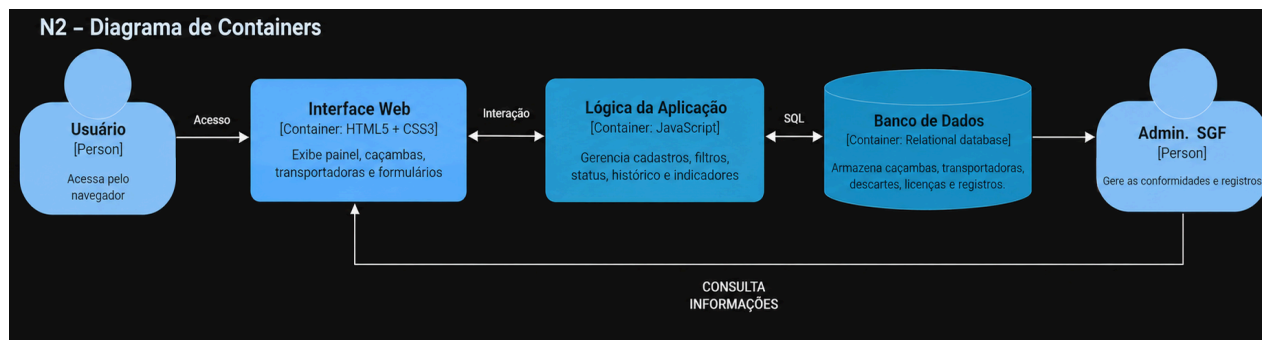


Figura 2 – C4 Nível 2 (Containers). O container Banco de Dados (SQL) é TO-BE; no MVP a persistência é o localStorage do navegador. Fonte: elaboração da dupla.

3.2 Fluxo crítico em UML

A Figura 3 apresenta os casos de uso por ator e a Figura 4, as classes do domínio. O fluxo crítico é o Registrar Descarte, realizado pela Transportadora: (P1) o operador abre a aba Caçambas e localiza a caçamba na etapa Em transporte; (P2) aciona Registrar descarte, que abre o formulário; (P3) informa o peso total (kg) e o destino final; (P4) confirma, e o sistema rejeita peso vazio ou menor ou igual a zero; (P5) o sistema muda o status para Descartada, grava peso e destino, acrescenta o evento ao histórico com a data e persiste os dados; (P6) o painel passa a refletir a caçamba descartada e o total em kg.

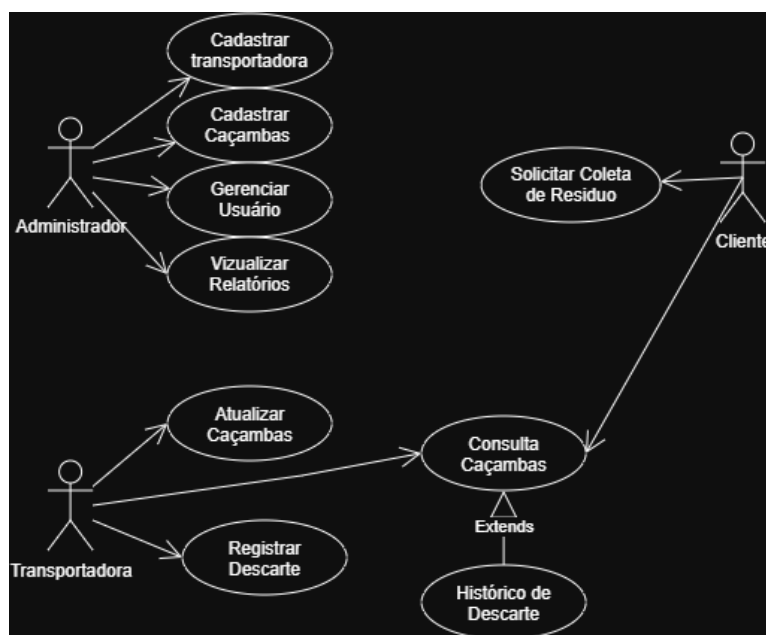


Figura 3 – UML: casos de uso do módulo. Fonte: elaboração da dupla.

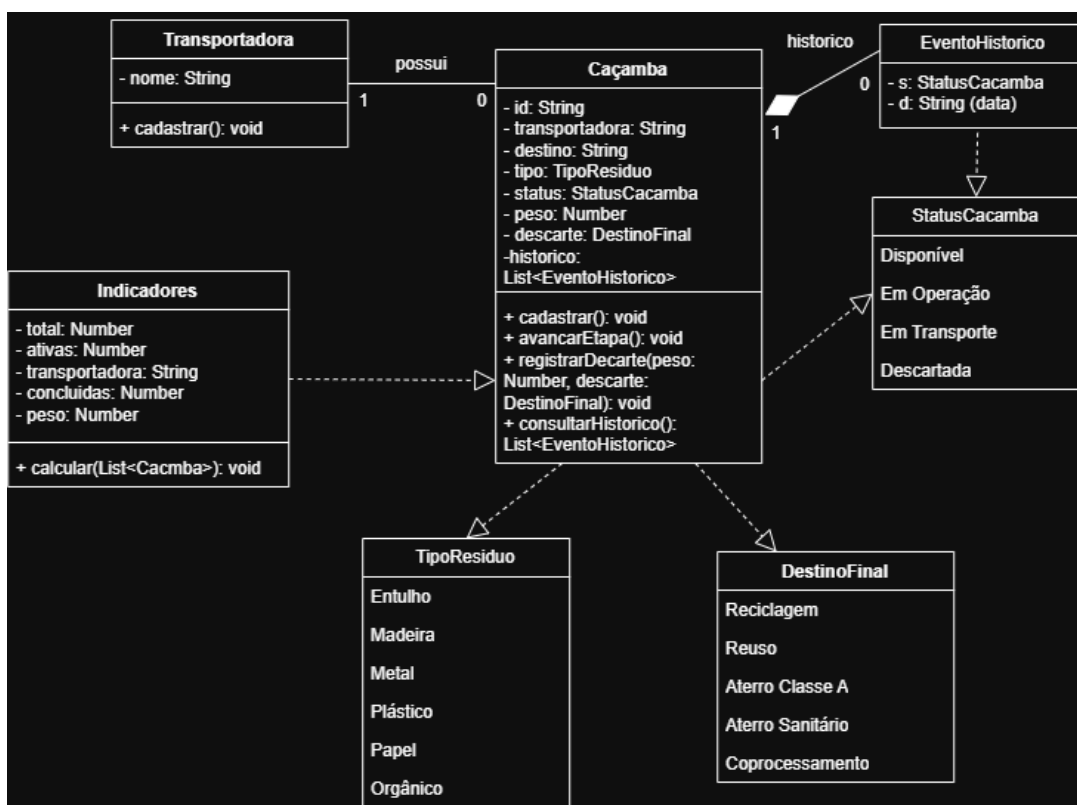


Figura 4 – UML: diagrama de classes do domínio. Fonte: elaboração da dupla.

Na Figura 4, o fluxo corresponde à operação `Caçamba.registrarDescarte()`, aos enumeradores `StatusCacamba` e `DestinoFinal` e à composição com `EventoHistorico`, e o painel corresponde à classe `Indicadores`. O código guarda peso e destino diretamente na `caçamba` e inclui o campo obra, que a Figura 4 não detalha. Os casos de uso `Gerenciar Usuário` e `Solicitar Coleta de Resíduo` (ator `Cliente`) fazem parte do escopo previsto do módulo, mas não estão implementados; `Visualizar Relatórios` é atendido apenas em parte, pelo painel. Esses itens entram no backlog da UN2 (Seção 4).

3.3 Validação do incremento

O incremento foi verificado contra os critérios de aceite por execução do MVP e inspeção do código. Para a US-01:

- **CA1.** Com peso maior que zero e destino escolhido, a `caçamba` passa para `Descartada` e o cartão exibe peso e destino. Evidência:

CX-111 · Entulho
Descartada

Jardim Santa Tereza

 EcoTrans · 2.000 kg → Reciclagem

Histórico

Ao cadastrar uma caçamba, o mesmo vai para o estado de DISPONÍVEL -> EM OPERAÇÃO -> EM TRANSPORTE e por fim DESCARTADA.

- **CA2.** Peso vazio ou zero não é aceito: o campo recebe o foco e nada é gravado. Evidência:

Registrar descarte

CX-106 · CaçambaRápida · Papel

Peso total (kg)

Destino final

Reciclagem

Confirmar

Cancelar

O registro apresentado é decorrente do CA2, o comportamento de uma caçamba vazia é não salvar, já que não há conteúdo presente.

- **CA3.** O histórico da caçamba registra a etapa Descartada com a data. Evidência:

CX-111 · Entulho
Descartada

Jardim Santa Tereza

 EcoTrans · 2.000 kg → Reciclagem

Histórico

- Disponível – 07/10/2026
- Em operação – 07/10/2026
- Em transporte – 07/10/2026
- Descartada – 07/10/2026

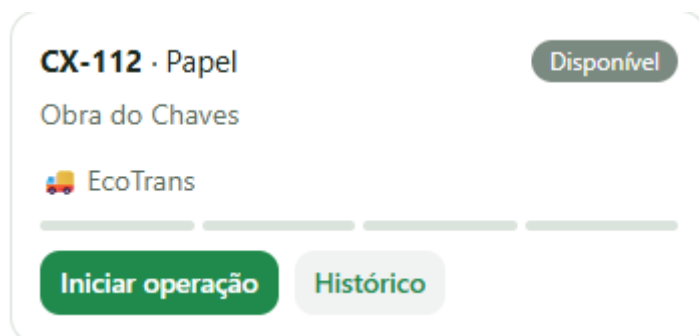
O histórico mostra a data em que a caçamba ficou disponível, em operação, em transporte e quando foi descartada.

- **CA4.** O painel atualiza as contagens (ativas, descartadas, em transporte e transporte concluído) e o total descartado em kg. Evidência:



Ao alterar algo nas caçambas, o painel irá atualizar automaticamente seus dados, mostrando a nova situação da frota e o peso descartado por tipo de material.

Para a US-02, **CA5**: o cadastro exige a obra, e a nova caçamba nasce disponível com código sequencial no formato CX-nnn. Evidência:



Ao fazer o cadastro de uma nova caçamba (+ Nova Caçamba), o usuário que esta realizando o cadastro poderá escolher a transportadora, a obra/cliente e o tipo de resíduo.

O repositório não contém testes automatizados (dívida D5), de modo que a validação é manual e documentada pelas evidências acima.

4. Discussão

O MVP assumiu três simplificações para validar o fluxo com rapidez: persistir no navegador, vincular por nome e dispensar autenticação. O ganho foi um fluxo de quatro etapas funcional, com histórico e indicadores, sem infraestrutura. O custo é que os dados não saem do dispositivo e não há controle de quem executa cada ação. Adiar o tratamento tornaria cada nova funcionalidade mais cara, porque o modelo de dados e o fluxo de status passariam a depender dessas simplificações. A Tabela 2 analisa as dívidas e o que a UN2 precisa formalizar.

Tabela 2 – Dívida técnica do MVP.

Dívida	Evidência no MVP	Risco de manter	Tratamento previsto na UN2
D1. Persistência apenas no navegador	localStorage	Perda de dados ao limpar o navegador; dados não compartilhados entre usuários e dispositivos	Backend e banco relacional, com API e integridade referencial
D2. Sem possibilidade de edição	Não é possível editar ou excluir um item adicionado	Caso haja uma injeção de um dado errôneo, não é possível editar ou excluir	Adicionar possibilidade de edição
D3. Sem autenticação nem perfis	Qualquer pessoa cadastra, atualiza e descarta; Gerenciar Usuário e Solicitar Coleta não implementados	Ações sem responsável e sem trilha de auditoria	Autenticação, perfis (Administrador, Operador, Cliente) e registro de autoria

5. Considerações finais

O objetivo de documentar o MVP e sustentar a cadeia do problema à dívida técnica foi atendido para o fluxo crítico de registro de descarte: o MVP conduz a caçamba por quatro etapas, registra peso e destino, mantém o histórico e alimenta o painel (Figuras 1 a 4 e Tabela 1). Os limites do que foi demonstrado são os dados locais ao navegador, a ausência de perfis e de testes automatizados e o escopo funcional parcial em relação aos casos de uso. Como ponte para a UN2, propõe-se (TO-BE) formalizar o banco relacional e a API representados no container Banco de Dados da Figura 2, com entidades identificadas, autenticação por perfil e testes do fluxo crítico, partindo do MVP e sem refazê-lo.

Referências

- ANDERSON, D. J. **Kanban**: successful evolutionary change for your technology business. Sequim: Blue Hole Press, 2010.
- BROWN, S. **The C4 model for visualising software architecture**. Disponível em: <https://c4model.com>. Acesso em: 06 de Outubro de 2026.
- COHN, M. **User stories applied**: for agile software development. Boston: Addison-Wesley, 2004.
- MOORE, G. A. **Crossing the chasm**. New York: HarperBusiness, 1991.
- OBJECT MANAGEMENT GROUP (OMG). **Unified Modeling Language (UML)**, versão 2.5.1. Needham: OMG, 2017.
- SOMMERVILLE, I. **Engenharia de software**. 10. ed. São Paulo: Pearson, 2018.